

EasyTransport

Application Mobile de Transport Collaboratif

Plateforme bi-couche Passenger & Chauffeur — Version 1.2

Type	Application Mobile (Transport / Plateforme collaborative)
Secteur	Transport urbain — Marché africain
Modes	Easy Flexible (Eco, Serenity, Prestige) & Easy Taxi
Cibles	Android & iOS — Smartphone & Tablette
Langues	Français / Anglais
Monetisation	Commission 8% + Arrêts + Abonnements Chauffeurs
Couches	Passager Chauffeur Admin (Next.js)

Version du document

Date de rédaction

Statut

1.2 MVP

Juin 2026

Mise à jour

Confidentialité : Document Confidentiel

Contents

1	Introduction et Definitions	4
1.1	Presentation generale du projet	4
1.1.1	Contexte et problemes resolus	4
1.1.2	Objet de l'application	5
1.1.3	Evolutions envisagees	5
1.2	Les deux modes EasyTransport	6
1.2.1	Classes de service — Easy Flexible	6
1.2.2	Supplement pour routes degradees — Easy Flexible	7
1.3	Definition des utilisateurs et de leurs roles	7
1.4	Definitions metier	8
2	Points d'Arret Intermediaires et Supplements Associes	9
2.1	Points d'arret pre-declares par le passager	9
2.1.1	Grille de supplement par arret	10
2.2	Pause Arret — Arrets imprromptues declares par le chauffeur	10
2.3	Supplement Embouteillage et Emballage	11
2.3.1	Grille de supplement embouteillage / emballage	12
2.4	Synthese de la tarification complete d'une course	12
3	Modele Economique	12
3.1	Types de monetisation	12
3.1.1	Grille tarifaire	12
3.1.2	Modalites de paiement des courses	13
3.1.3	Systeme de points chauffeur	14
3.1.4	Quota de refus journalier	14
3.1.5	Systeme d'objectifs hebdomadaires	14
3.2	Projection financiere	14
3.3	Analyse concurrentielle	14
4	User Stories et Cas d'Utilisation	14
4.1	Cas d'utilisation — Passager	15
4.2	Cas d'utilisation — Chauffeur	16
4.3	Cas d'utilisation — Administrateur	18
5	Specifications UX et Description des Ecrans	18
5.1	Application Passager — Ecrans principaux	18
5.1.1	Ecran 1 — Accueil / Selection du mode	18
5.1.2	Ecran 2 — Reservation — Mode Easy Flexible	18
5.1.3	Ecran 2b — Reservation — Mode Easy Taxi	20
5.1.4	Ecran 3 — Suivi de course en temps reel	20
5.1.5	Ecran 4 — Messagerie / Chat	21

5.1.6	Ecran 5 — Fin de course et notation	21
5.1.7	Ecran 6 — Portefeuille	21
5.1.8	Ecran 7 — Profil / Parametres	21
5.2	Application Chauffeur — Ecrans principaux	21
5.2.1	Ecran 1 — Tableau de bord chauffeur	22
5.2.2	Ecran 2 — Reception et acceptation des commandes	22
5.2.3	Ecran 3 — Navigation active	22
5.2.4	Ecran 4 — Itinéraires personnalisés (3 par jour)	23
5.2.5	Ecran 5 — Retour maison chauffeur	23
5.2.6	Ecran 6 — Zones de stationnement (Easy Taxi)	23
5.2.7	Ecran 7 — Profil chauffeur	23
5.3	Panneau Administrateur — Next.js Web Responsive	24
5.4	Design et Charte Graphique	24
6	Fonctionnalites Specifiques Detaillees	24
6.1	Système anti-embouteillage	24
6.2	Arrets intermediaires et Pause Arret — Recapitulatif technique	25
6.3	Zones de stationnement — Easy Taxi (bordure de route)	26
6.4	Reservation de 1 a 4 places	26
6.5	Portefeuille passager et gestion des annulations	27
6.6	Fonctionnalite Retour maison	27
6.7	Système de notation et sanctions passager	27
6.8	Facturation du trajet reel	28
7	Contraintes Metier et Logistiques	28
7.1	Contraintes techniques	28
7.2	Contraintes de securite	28
7.3	Contraintes de paiement	29
7.4	Fonctionnalites specifiques requises	29
7.5	Objectifs qualitatifs et quantitatifs	29
7.5.1	Objectifs qualitatifs	29
7.5.2	Objectifs quantitatifs	29
8	Cahier des Charges MVP	30
8.1	Perimetre du MVP	30
8.2	Fonctionnalites incluses dans le MVP	31
8.3	Fonctionnalites exclues du MVP (Phase 2+)	32
8.4	Recapitulatif technique du MVP	33
9	Budget Infrastructure et Outils	33
9.1	Budget Developpement et Outils	33
9.2	Recapitulatif budgetaire annuel	34
9.3	Budget previsionnel de developpement	34

10 Plateforme, Coeur de Metier et Originalite	34
10.1 Coeur de metier	34
10.2 Originalite et differenciation	36
10.3 Inspirations et modeles de reference	36
Conclusion	36
A Annexe A — Comparatif EasyTransport vs Yango	39
B Annexe B — Architecture Technique Resumee	41
C Annexe C — Flux de la Pause Arret et du Supplement Embouteillage	42
C.1 Flux Pause Arret	42
C.2 Flux Supplement Embouteillage / Emballage	42

1 Introduction et Definitions

1.1 Presentation generale du projet

EasyTransport est une plateforme mobile de transport collaboratif destinee aux marches africains, concue pour connecter passagers et chauffeurs via deux modes de service distincts : **Easy Flexible** et **Easy Taxi**. L'application est structuree en deux couches communicant en temps reel, completees par un panneau d'administration web (Next.js).

1.1.1 Contexte et problemes resolus

Table 1: Failles identifiees chez Yango et solutions EasyTransport

Probleme Yango	Solution EasyTransport
GPS imprecis : le chauffeur ne localise pas toujours bien le passager	Bouton « Localiser le passager » permettant au chauffeur de declencher la localisation precise en temps reel
Annulations client sans restriction	Portefeuille obligatoire ; frais d'annulation apres 15 secondes (montant en cours de definition)
Clients mentant sur la destination	Facturation automatique du trajet reel GPS avec supplement si ecart detecte
Pas de notation client efficace	Notation chauffeur vers passager ; exclusion apres cumul de plaintes
Penalite excessive d'annulation (-10 a -12 pts)	Penalite reduite : -5 points par annulation injustifiee
Impossibilite de refuser une course	Fenetre de refus de 5 a 10 min/jour accordee au chauffeur
Commission de 20%	Commission reduite a 8%
Bonus faibles	Bonus revalorisees, objectifs flexibles
Objectifs bloquants en cas d'empechement	Report possible de 72h max
Pas d'aide en cas d'embouteillage	Bouton « Embouteillage » avec itineraires alternatifs en temps reel
Points de ramassage imprecis	Easy Flexible : domicile ; Easy Taxi : zones fixes en bordure de route
Reservation forcee de tout le taxi	Reservation de 1 a 4 places independamment
Saisie manuelle repetitive de l'adresse domicile	Enregistrement de l'adresse domicile (chauffeur et passager) pour retour rapide sans saisie
Points d'arret non personnalisables ni repositionnables	Points d'arret illimites avec repositionnement par glisser-deposer ; supplement automatique par arret

Suite page suivante. . .

Probleme Yango	Solution EasyTransport
Arrets improvises en cours de trajet non comptabilises	Bouton « Pause Arret » permettant au chauffeur de declarer un arret impromptue et facturer le supplement correspondant
Embouteillages et emballages non pris en charge dans la tarification	Supplement embouteillage/emballage applique automatiquement (temps d'attente detecte ou declare)

1.1.2 Objet de l'application

EasyTransport a pour objet principal de :

- Proposer deux modes de transport distincts : **Easy Flexible** (3 classes, entre dans les quartiers) et **Easy Taxi** (points fixes en bordure de route)
- Permettre la reservation de 1 a 4 places dans un taxi partage
- Permettre au passager d'ajouter un nombre illimite de **points d'arret intermediaires** repositionnables
- Facturer chaque arret intermediaire (pre-declare ou impromptue) via un **supplement par arret**
- Prendre en charge les **emballages et embouteillages** dans la tarification grace a un supplement dedie
- Fournir aux chauffeurs un systeme anti-embouteillage avec itineraires alternatifs
- Gerer des adresses domicile enregistrees pour un retour maison en un tap
- Offrir un panneau d'administration complet (Next.js web responsive)
- Generer des revenus via une commission de 8% sur chaque course

1.1.3 Evolutions envisagees

1. **Phase 1 (MVP)** : Easy Flexible (3 classes) + Easy Taxi, arrets illimites repositionnables, pause arret chauffeur, supplement embouteillage/emballage, messagerie, carte, anti-embouteillage, retour maison, admin basique
2. **Phase 2** : Paiements integres Mobile Money, abonnements premium, statistiques avancees
3. **Phase 3** : Extension geographique (Cote d'Ivoire, Senegal, RDC)
4. **Phase 4** : IA pour optimisation trajets et prevision de la demande

5. Phase 5 : Expansion panafricaine, 10 millions d'utilisateurs

1.2 Les deux modes EasyTransport

EasyTransport est divisé en deux modes de service clairement distincts, répondant à des besoins différents.

Easy Flexible

- Le chauffeur **entre dans les quartiers** pour prendre le passager à domicile
- **3 classes de service** : Eco, Serenity, Prestige
- Tarification adaptée à la qualité du véhicule et du service
- **Supplément route dégradée** appliqué automatiquement si l'itinéraire emprunte des routes en mauvais état
- **Arrêts intermédiaires illimités** repositionnables avec supplément par arrêt
- Retour maison jusqu'au **domicile exact** du passager

Easy Taxi

- Prise en charge à des **points fixes en bordure de route**, par quartier
- Le chauffeur **n'entre pas dans les quartiers**
- Tarification standard, accessible
- **Arrêts intermédiaires illimités** repositionnables avec supplément par arrêt
- Retour maison s'arrête en **bordure de route** du quartier du domicile (pas à l'intérieur)
- Organisation par zones de stationnement cartographiées

1.2.1 Classes de service — Easy Flexible

Table 2: Trois classes de service Easy Flexible

Classe	Type de véhicule	Caractéristiques	Coefficient tarifaire
Eco	Berline standard (Corolla, Logan, Lancer...)	Service essentiel, véhicule propre, climatisation de base	× 1,0 (base)
Serenity	Berline confort (Camry, Accent, Yaris...)	Véhicule confortable, climatisation puissante, chauffeur courtois	× 1,3 (+30%)
Prestige	SUV / Berline haut de gamme (Prado, Fortuner, RAV4...)	Véhicule premium, espace généreux, service haut de gamme	× 1,7 (+70%)

Inscription par classe — Chauffeurs Easy Flexible

Chaque chauffeur Easy Flexible est inscrit dans **une seule classe** en fonction du vehicule qu'il conduit et d'une validation par l'administrateur (inspection vehicule, criteres qualite). Il ne peut pas passer d'une classe a l'autre sans validation. Un meme chauffeur peut repostuler dans une classe superieure apres inspection.

1.2.2 Supplement pour routes degradees — Easy Flexible

Puisque les chauffeurs Easy Flexible entrent dans les quartiers, certains itineraires empruntent des **routes en mauvais etat** pouvant user prematurement les vehicules.

Table 3: Grille de supplement routes degradees (Easy Flexible uniquement)

Qualite de la route	Supplement	Conditions d'application
Route normale (goudronnee)	0%	Aucun supplement
Route degradee partielle	+5%	Si $\leq 50\%$ du trajet sur route degradee
Route degradee majoritaire	+10%	Si $> 50\%$ du trajet sur route degradee
Piste / route non revelee	+15%	Si le trajet necessite une piste reconnue comme impraticable

Base de donnees des routes degradees

- L'administrateur maintient une **base de donnees geographique** des routes degradees par quartier, mise a jour regulierement
- Le supplement est calcule **automatiquement** lors de l'estimation du trajet avant confirmation de la course
- Le passager voit le supplement affiche **explicitement** avant de confirmer
- Le chauffeur peut **signaler** une route degradee non repertoriee ; l'admin valide ou rejette le signalement

1.3 Definition des utilisateurs et de leurs roles

Inscription

La creation de compte est requise pour **passagers** (portefeuille) et **chauffeurs** (gestion des courses, documents). Authentification via email/telephone ou connexion sociale (Google, Facebook).

Table 4: Roles et droits des utilisateurs

Role	Profil	Acces & Droits principaux
Passager	Toute personne souhaitant se déplacer	Choix du mode, choix de classe, arrêts intermédiaires repositionnables, réservation 1–4 places, suivi GPS, messagerie, notation, portefeuille, retour maison
Chauffeur	Chauffeur enregistré (une classe Easy Flexible ou Easy Taxi)	Reception des commandes, navigation anti-embouteillage, déclaration de pause arrêt, 3 itinéraires/jour, retour maison, système de points/objectifs
Administrateur	Equipe interne EasyTransport	Gestion des modes, classes, zones, routes dégradées, utilisateurs, analytics, bonus/points, tarifs des arrêts, reporting
Developpeur	Equipe technique	Acces API, monitoring, CI/CD, backups, tests

1.4 Définitions métier

Easy Flexible	Mode de service où le chauffeur entre dans les quartiers pour prendre le passager ; 3 classes disponibles (Eco, Serenity, Prestige).
Easy Taxi	Mode de service avec des points de prise en charge fixes en bordure de route par quartier ; le chauffeur n'entre pas dans les quartiers.
Classe de service Course	Niveau de confort et de prix dans Easy Flexible (Eco, Serenity, Prestige). Trajet réalisé entre un point de départ et une destination, pouvant inclure des arrêts intermédiaires.
Point d'arrêt	Étape intermédiaire ajoutée par le passager entre le départ et la destination. Nombre illimité, repositionnable par glisser-déposer. Chaque arrêt génère un supplément tarifaire.
Pause Arrêt	Action déclenchée par le chauffeur lorsque le passager demande un arrêt impromptu non pré-déclaré. Le chauffeur active la pause, le temps et le supplément sont comptabilisés automatiquement.
Supplément par arrêt	Montant fixe ajouté au tarif pour chaque point d'arrêt intermédiaire (pré-déclaré ou impromptu), défini par l'administrateur.
Supplément embouteillage	Majoration appliquée automatiquement lorsque le temps d'attente en embouteillage ou en emballage dépasse un seuil défini (détection GPS ou déclaration chauffeur).
Emballage	Situation de trafic très dense rendant la progression quasi-nulle (équivalent embouteillage sévère). Pris en charge par le même supplément que les

	embouteillages.
Zone de stationnement	Point de ramassage fixe en bordure de route (Easy Taxi uniquement).
Retour maison	Fonctionnalité permettant au passager ou au chauffeur de déclencher un trajet vers son domicile enregistré sans saisir l'adresse.
Place	Unité de réservation (1 à 4 places) permettant le covoiturage partiel.
Commission	8% du montant de chaque course prélevé par la plateforme (base + suppléments).
Portefeuille	Compte de crédit interne du passager, minimum 500 XAF.
passager Points	Score gérant la réputation et les sanctions des chauffeurs.
chauffeur Objectif	Cible de courses fixée par le chauffeur avec bonus à la cle.
hebdomadaire Supplément	Majoration tarifaire appliquée automatiquement (Easy Flexible) si l'itinéraire emprunte des routes en mauvais état.
route dégradée	
Frais d'annulation	Montant prélevé sur le portefeuille passager si annulation tardive (montant en cours de définition).
MVP	Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle.

2 Points d'Arrêt Intermediaires et Suppléments Associes

Cette section décrit en détail la gestion des arrêts intermediaires, fonctionnalité cle différenciant EasyTransport de Yango, et la prise en charge tarifaire des embouteillages et emballages.

2.1 Points d'arrêt pre-declares par le passager

Fonctionnalité — Arrêts intermediaires illimités et repositionnables

Le passager peut ajouter **autant de points d'arrêt que souhaite** entre son point de départ et sa destination finale. Chaque arrêt est matérialisé sur la carte par un marqueur repositionnable.

Mécanisme de repositionnement :

- Le passager appuie longuement sur un marqueur d'arrêt pour activer le mode glisser-déposer.
- Il fait glisser le marqueur vers la position exacte souhaitée sur la carte.
- L'itinéraire total et le prix estimé se recalculent **instantanément** après chaque repositionnement.
- Le passager peut également modifier l'ordre des arrêts via une liste réordonnée par glisser-déposer.

Affichage avant confirmation :

- Recapitulatif de tous les arrêts avec adresse approximative et distance entre chaque étape
- Supplément par arrêt affiche explicitement pour chaque étape
- Total estime de la course (tarif de base + suppléments arrêts + supplément route dégradée si applicable + supplément embouteillage estimatif si applicable)

2.1.1 Grille de supplément par arrêt**Table 5:** Tarification des arrêts intermédiaires

Type d'arrêt	Description	Supplément
1 ^{er} arrêt intermédiaire	Premier arrêt entre départ et destination	A définir (admin)
2 ^e arrêt et suivants	Chaque arrêt supplémentaire	A définir (admin)
Arrêt impromptue (Pause Arrêt)	Arrêt non pre-declare, declare par le chauffeur en cours de route	A définir (admin)

Principe de tarification progressive par arrêt

Comme chez Yango, **plus il y a d'arrêts, plus le cout de la commande augmente**. Chaque arrêt intermédiaire (pre-declare ou impromptue) s'ajoute au tarif final. Les montants exacts par arrêt sont configurés par l'administrateur et peuvent varier selon le mode (Easy Flexible / Easy Taxi) et la classe (Eco / Serenity / Prestige pour Easy Flexible).

Ce supplément est affiché de manière transparente au passager **avant** la confirmation de la commande, et recalcule en temps réel à chaque modification du plan de route.

2.2 Pause Arrêt — Arrêts impromptues declares par le chauffeur**Probleme resolu — Arrêts improvises non comptabilises**

Sur Yango, lorsqu'un passager demande au chauffeur de s'arrêter en chemin sans l'avoir pre-declare dans l'application, cet arrêt n'est pas comptabilisé et le chauffeur n'est pas rémunéré pour le temps perdu ni la déviation éventuelle. EasyTransport résout ce problème avec le **bouton Pause Arrêt**.

Fonctionnalite — Bouton Pause Arret (chauffeur)

Declencheur : Le passager demande verbalement un arret impromptue non pre-declare en cours de route.

Fonctionnement :

1. Le chauffeur appuie sur le bouton **“Pause Arret”** dans l’ecran de navigation active.
2. L’application enregistre l’heure et la position GPS exacte de l’arret.
3. Un chronometre visible s’affiche sur les deux applications (chauffeur et passager) pour transparence.
4. Le passager recoit une **notification** l’informant qu’un arret impromptue a ete declare et que le supplement correspondant sera ajoute.
5. Le chauffeur appuie sur **“Reprendre”** lorsque le passager remonte en voiture.
6. Le supplement de l’arret impromptue est automatiquement ajoute au recapitulatif final.

Protections :

- Le passager peut **contester** un arret impromptue via le bouton de signalement en fin de course.
- L’administrateur arbitre les litiges sur la base des logs GPS et du chronometre.
- Le chauffeur ne peut pas declarer plus de **N arrets impromptues par course** (N configurable par l’admin) pour eviter les abus.

2.3 Supplement Embouteillage et Emballage

Fonctionnalite — Supplement Embouteillage / Emballage

Les **embouteillages** (trafic congestionne) et **emballages** (trafic quasi-a-l’arret) representent des situations ou le chauffeur immobilise son vehicule pendant une duree significative sans progression kilometrique. EasyTransport prend en charge cette realite du transport africain urbain.

Deux modes de detection :

1. **Detection automatique GPS :** Si la vitesse moyenne GPS descend en dessous d’un seuil defini (ex. : < 5 km/h pendant plus de X minutes), l’application declenche automatiquement le compteur embouteillage.
2. **Declaration manuelle chauffeur :** Le chauffeur peut activer manuellement le bouton **“Embouteillage / Emballage”** depuis l’ecran de navigation si la detection automatique n’a pas encore reagi.

Fonctionnement du supplement :

- Un **chronometre embouteillage** se declenche et est visible par le passager en

temps reel.

- Le supplement est calcule a la **minute** apres un seuil de tolerance defini (ex. : premiere tranche gratuite de 2 min).
- Le taux de facturation a la minute est configurable par l'administrateur.
- Le passager voit en temps reel l'impact sur le prix final.
- En fin de course, le supplement embouteillage/emballage est affiche en detail dans le recapitulatif.

Relation avec le bouton Anti-embouteillage : Le chauffeur peut a tout moment activer le bouton **Embouteillage** pour obtenir un itineraire alternatif et ainsi **reduire** le temps en embouteillage et donc le supplement facture. Cela l'encourage a utiliser les itineraires alternatifs dans l'interet des deux parties.

2.3.1 Grille de supplement embouteillage / emballage

Table 6: Tarification du supplement embouteillage et emballage

Situation	Condition	Facturation
Tolerance initiale	Vitesse < seuil pendant moins de 2 min	Gratuit
Embouteillage modere	Vitesse < seuil pendant 2 a 10 min	Taux min (a definir)
Embouteillage severe / Emballage	Vitesse < seuil pendant > 10 min	Taux min majore (a definir)

Transparence pour le passager

- Le passager est notifie **des le debut** du supplement embouteillage avec un message "Embouteillage detecte — supplement en cours".
- Le chronometre et le cout cumulatif sont visibles sur l'ecran de suivi.
- Le passager peut choisir de **demandeur un itineraire alternatif** via le chat ou en sollicitant le chauffeur.
- Le supplement total embouteillage est clairement isole dans le recapitulatif de fin de course.

2.4 Synthese de la tarification complete d'une course

3 Modele Economique

3.1 Types de monetisation

3.1.1 Grille tarifaire

Table 7: Composition du prix total d'une course EasyTransport

Composante	Description	Statut
Tarif de base	Distance $\times$ taux km (selon mode et classe)	Toujours
Supplement par arret (pre-declare)	N arrets $\times$ supplement unitaire	Si arrets
Supplement arret impromptue	Par arret Pause Arret declare chauffeur	Si pause
Supplement route degradee	% du tarif base (Easy Flexible uniquement)	Si applicable
Supplement embouteillage / emballage	Taux par minute au-dela de la tolerance	Si applicable
Supplement distance réelle	Si deviation $> 10\%$ de la distance declaree	Si fraude
TOTAL COURSE	Somme de toutes les composantes	Automatique
Commission (8%)	Preleve sur le total course	Automatique

Table 8: Grille tarifaire EasyTransport

Service	Description	Tarif
Inscription chauffeur	Creation de compte professionnel	Gratuit
Commission par course	Prelevee sur chaque course finalisee (total toutes composantes)	8%
Supplement par arret	Par point d'arret intermediaire (pre-declare ou impromptue)	A definir
Supplement embouteillage	Par minute au-dela de la tolerance (detection auto ou manuelle)	A definir
Supplement route degradee	Applique automatiquement (Easy Flexible)	+5 a +15%
Frais d'annulation passager	Preleve si annulation apres 15s	A definir
Pack Premium Chauffeur	Visibilite accrue, statistiques, bonus majeures	5 000 XAF/mois
Publicite in-app	Bannieres partenaires locaux	CPM/CPC negocie

3.1.2 Modalites de paiement des courses

Paieement direct au chauffeur — Regles

- Le passager peut choisir de payer le chauffeur **directement** (especes ou mobile money hors app)
- Dans ce cas, la course est quand meme **enregistree dans l'application** et la commission de 8% est deduite des revenus du chauffeur lors du calcul mensuel
- Le chauffeur **doit confirmer** la reception du paiement direct dans l'app pour cloturer la course
- En cas de litige sur un paiement direct, c'est le chauffeur qui en porte la responsabilite

Table 9: Options de paiement disponibles

Mode de paiement	Description	Commission prelevee
Via l'application	Portefeuille interne ou Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo) — paiement traite automatiquement a la fin de la course	Oui (8%)
Directement au chauffeur	Especes ou paiement mobile hors app — le passager regle le chauffeur directement	Oui (8%, declaratif)

3.1.3 Systeme de points chauffeur

Table 10: Regles du systeme de points chauffeur

Evenement	Impact	Detail
Course completee	+2 points	Par course terminee
Objectif hebdomadaire atteint	+10 points	Bonus objectif
Annulation injustifiee	-5 points	(vs -10/-12 chez Yango)
Refus non autorise de commande	-5 points	Apres epuisement du quota de refus
Plainte passager validee	-3 points	Par plainte confirmee
Abus de la Pause Arret (declare valide par admin)	-3 points	Utilisation abusive du bouton Pause Arret
Bonus administrateur	+N points	Accorde manuellement par l'admin
Score insuffisant (< 20 pts)	Suspension temporaire	Reactivation apres formation
Score nul repete	Exclusion definitive	Sur decision admin

3.1.4 Quota de refus journalier

Fenetre de refus — Innovation EasyTransport

Chaque chauffeur dispose d'une **fenetre de refus de 5 a 10 minutes par jour** pendant laquelle il peut ne pas accepter de commande sans penalite. Si pendant cette fenetre aucune commande n'est proposee, aucun point n'est perdu. Si une commande arrive hors de cette fenetre et qu'il ne l'accepte pas, il perd 5 points.

3.1.5 Systeme d'objectifs hebdomadaires

3.2 Projection financiere

3.3 Analyse concurrentielle

4 User Stories et Cas d'Utilisation

Table 11: Fonctionnement du systeme d'objectifs

Regle	Description
Fixation libre	Chaque chauffeur choisit son objectif hebdomadaire
Bonus si atteint	Recompense financiere et en points
Objectif non atteint	Reverse de l'argent de l'objectif precedent
Pause autorisee	Report possible de 72h max en cas d'empechement
Reprise	La semaine suivante, 3 jours pour completer les objectifs en retard

Table 12: Projection financiere mensuelle (base 5 000 chauffeurs actifs)

Source	Hypothese	/mois (XAF)	/an (XAF)
Commissions (8%)	5 000 chauff. × 10 courses × 1 500 XAF moy. × 8%	60 000 000	720 000 000
Supplements arrêts	Estimatif 2 arrêts/course en moy.	A definir	A definir
Supplements embouteillage	Estimatif variable selon trafic	A definir	A definir
Supplements routes degradees	Estimatif 5% des courses Easy Flexible	1 500 000	18 000 000
Frais d'annulation	Variable (montant a definir)	A definir	A definir
Pack Premium Chauffeur	500 chauff. × 5 000 XAF	2 500 000	30 000 000
Publicite in-app	Estimatif CPM	500 000	6 000 000
TOTAL ESTIME (base)		64 500 000+	774 000 000+

4.1 Cas d'utilisation — Passenger

Table 14: User Stories — Passenger

ID	En tant que passager, je peux...	Relation
UC-PA01	Creer un compte et alimenter mon portefeuille	—
UC-PA02	Choisir le mode (Easy Flexible ou Easy Taxi)	—
UC-PA03	Choisir ma classe de service (Eco, Serenity, Prestige) — Easy Flexible uniquement	include UC-PA02

ID	En tant que passager, je peux...	Relation
UC-PA04	Selectionner un point de prise en charge (domicile ou zone bordure de route)	include UC-PA02
UC-PA05	Reserver de 1 a 4 places dans un taxi	include UC-PA04
UC-PA06	Voir le supplement route degradee avant de confirmer	extend UC-PA04
UC-PA06b	Ajouter autant de points d'arret que souhaite sur mon trajet	extend UC-PA04
UC-PA06c	Repositionner un point d'arret par glisser-deposer sur la carte	extend UC-PA06b
UC-PA06d	Voir le recalcul du prix en temps reel a chaque modification d'arret	extend UC-PA06b
UC-PA06e	Voir le supplement embouteillage / emballage en cours de course	extend UC-PA04
UC-PA07	Suivre l'arrivee du chauffeur en temps reel sur la carte	extend UC-PA04
UC-PA08	Contacter le chauffeur par messagerie integree	extend UC-PA04
UC-PA09	Annuler une commande (sans frais si dans les 15s OU si le chauffeur depasse le delai)	extend UC-PA04
UC-PA10	Payer via l'app (portefeuille / Mobile Money) ou directement au chauffeur	include UC-PA04
UC-PA11	Utiliser le Retour maison (adresse domicile enregistree, 1 tap)	—
UC-PA12	Enregistrer mon adresse domicile dans mon profil	—
UC-PA13	Consulter l'historique de mes courses	—
UC-PA14	Noter mon chauffeur apres la course	extend UC-PA04
UC-PA15	Recevoir des notifications push	—
UC-PA16	Changer la langue (FR/EN) et le theme	—
UC-PA17	Contester un arret impromptue (Pause Arret) declare par le chauffeur	extend UC-PA14

4.2 Cas d'utilisation — Chauffeur

Table 13: Positionnement EasyTransport vs concurrents

Concurrent	Forces	Nos avantages
Yango	Notoriete, presence africaine	Commission 8% vs 20%, 3 classes, anti-embouteillage, arrêts illimités repositionnables, pause arret, supplement embouteillage
Uber	UX globale	Adaptation locale, paiement direct ou via app, zones fixes
Bolt	Tarifs compétitifs	Classes de service, routes dégradées, objectifs flexibles, gestion embouteillages
InDriver	Négociation des prix	Sécurité accrue, portefeuille, GPS précis, arrêts repositionnables
EasyTransport	Bi-mode, 3 classes, arrêts illimités, embouteillages, 8%	A construire

Table 15: User Stories — Chauffeur

ID	En tant que chauffeur, je peux...	Relation
UC-CH01	Créer un compte et soumettre mes documents (avec choix de mode et classe)	—
UC-CH02	Passer en mode disponible pour recevoir des commandes	—
UC-CH03	Accepter ou refuser une commande (dans la limite du quota journalier)	extend UC-CH02
UC-CH04	Déclencher la localisation précise du passager	include UC-CH03
UC-CH05	Signaler un embouteillage et obtenir un itinéraire alternatif	include UC-CH02
UC-CH05b	Activer la détection manuelle d'embouteillage / emballage pour lancer le supplément	extend UC-CH05
UC-CH05c	Déclarer un arrêt impromptu via le bouton Pause Arrêt en cours de course	extend UC-CH03
UC-CH05d	Voir la liste des arrêts pré-déclares par le passager avant et pendant la course	include UC-CH03
UC-CH06	Tracer et sauvegarder jusqu'à 3 itinéraires personnalisés par jour	—

ID	En tant que chauffeur, je peux...	Relation
UC-CH07	Utiliser le Retour maison (adresse enregistrée, 1 tap)	—
UC-CH08	Enregistrer mon adresse domicile dans mon profil	—
UC-CH09	Confirmer la réception d'un paiement direct du passager	extend UC-CH03
UC-CH10	Signaler une route dégradée non repérée	—
UC-CH11	Contacteur le passager par messagerie intégrée	extend UC-CH03
UC-CH12	Demarrer et terminer une course	include UC-CH03
UC-CH13	Consulter mes revenus et l'historique des courses	—
UC-CH14	Fixer et suivre mon objectif hebdomadaire	—
UC-CH15	Activer une pause d'objectif (max 72h)	extend UC-CH14
UC-CH16	Consulter mon score de points et mes sanctions	—
UC-CH17	Noter le passager à la fin de la course	extend UC-CH12

4.3 Cas d'utilisation — Administrateur

5 Specifications UX et Description des Ecrans

5.1 Application Passager — Ecrans principaux

5.1.1 Ecran 1 — Accueil / Selection du mode

- **Deux tuiles principales** au centre de l'écran : Easy Flexible | Easy Taxi
- En dessous : carte Google Maps affichant les chauffeurs disponibles à proximité selon le mode sélectionné
- Bouton **Retour maison** en accès rapide (si un domicile est enregistré)
- Navigation bottom bar : Accueil | Historique | Portefeuille | Profil

5.1.2 Ecran 2 — Reservation — Mode Easy Flexible

- Selection de la **classe** : Eco / Serenity / Prestige (avec icône véhicule et tarif de chaque)
- Adresse de prise en charge : domicile (détection automatique) ou saisie libre

Table 16: User Stories — Administrateur

ID	En tant qu'administrateur, je peux...
UC-AD01	Gerer les comptes chauffeurs (validation, classe, suspension, exclusion)
UC-AD02	Gerer les comptes passagers (signalements, exclusions)
UC-AD03	Augmenter ou diminuer les points d'un chauffeur manuellement
UC-AD04	Gerer les zones de stationnement Easy Taxi (CRUD, carte)
UC-AD05	Gerer la base de donnees des routes degradees (ajout, validation signalements)
UC-AD06	Consulter les analytics en temps reel (courses actives, revenus, incidents)
UC-AD07	Moderer les notations et les signalements
UC-AD08	Configurer les bonus et les objectifs hebdomadaires
UC-AD09	Envoyer des notifications push globales ou cibles
UC-AD10	Exporter des rapports financiers
UC-AD11	Valider les documents chauffeurs et les classes de service
UC-AD12	Consulter la cartographie des courses en temps reel
UC-AD13	Configurer le supplement par arret (montant, par mode, par classe)
UC-AD14	Configurer le supplement embouteillage/emballage (seuils, taux par minute, tolerance)
UC-AD15	Arbitrer les litiges sur les Pauses Arret contestees par les passagers
UC-AD16	Configurer le quota maximum d'arrets imprromptues par course

- Adresse de destination
- **Section Arrêts intermediaires :**
 - Bouton “+ **Ajouter un arret**” : ajout d'un nouveau marqueur repositionnable sur la carte
 - Liste des arrêts avec adresse approximative, champ de saisie ou pin sur carte
 - Glisser-deposer pour reordonner les arrêts dans la liste
 - Appui long sur un marqueur de la carte pour activer le mode repositionnement
 - Prix estime mis a jour en temps reel a chaque ajout / modification / suppression d'arret
 - Supplement par arret affiche clairement (ex. : “Arret 1 : +XXX XAF”)
- **Affichage du supplement route degradee** si applicable (avant confirmation)
- Selection du nombre de places (1 a 4)
- Selection du mode de paiement (app ou direct au chauffeur)
- Prix total estime avec detail complet : tarif de base + supplements arrêts + supplement

route degradee

5.1.3 Ecran 2b — Reservation — Mode Easy Taxi

- Selection de la **zone de stationnement** (bordure de route) la plus proche
- Carte des zones disponibles avec distance depuis la position actuelle
- Destination a saisir
- **Section Arrêts intermediaires** : meme fonctionnalite que Easy Flexible (arrêts illimités repositionnables avec supplement)
- Selection du nombre de places (1 a 4)
- Selection du mode de paiement
- Prix total estime avec detail

5.1.4 Ecran 3 — Suivi de course en temps reel

- Carte temps reel : position du chauffeur, du passager et des arrêts intermediaires
- Fiche chauffeur : nom, photo, note, immatriculation, vehicule, classe (Easy Flexible)
- Bouton **Contacter le chauffeur** (messagerie)
- **Bandeau Embouteillage** : affiche automatiquement si embouteillage detecte, avec chronometre et cout en cours
- **Indicateur Pause Arret** : bandeau visible si le chauffeur a active une pause arret, avec chronometre et supplement en cours
- Bouton **Annuler** :
 - **Sans frais** si moins de 15 secondes depuis la commande
 - **Sans frais** si le chauffeur depasse le delai de prise en charge prevu
 - **Avec frais** (montant a definir) si annulation tardive injustifiee
- Minuteur temps restant avant arrivee
- Liste des prochains arrêts sur le trajet

Annulation gratuite pour attente prolongee

Si le chauffeur depasse le **delai de prise en charge** (temps d'arrivee estime initial + une tolerance definie en administration), le passager peut annuler la course **sans aucun frais**. Un message l'informe de ce droit automatiquement. Le chauffeur

reçoit une notification et aucun point n'est retiré si le retard est dû à des facteurs extérieurs valides.

5.1.5 Ecran 4 — Messagerie / Chat

- Interface style WhatsApp : textes et photos
- Notifications push en temps réel
- Historique des échanges par course

5.1.6 Ecran 5 — Fin de course et notation

- Récapitulatif complet : distance, durée, prix final avec détail de **toutes les composantes** (tarif de base, supplément arrêts pré-déclarés, supplément arrêts imprévus, supplément route dégradée, supplément embouteillage/emballage)
- Interface de notation du chauffeur (1 à 5 étoiles + commentaire)
- Bouton de **contestation d'un arrêt imprévu** (Pause Arrêt) si applicable
- Bouton de signalement en cas de problème
- Confirmation du mode de paiement choisi

5.1.7 Ecran 6 — Portefeuille

- Solde actuel, historique des transactions
- Bouton **Recharger** via Orange Money / MTN Mobile Money
- Solde minimum : 500 XAF

5.1.8 Ecran 7 — Profil / Paramètres

- Informations personnelles
- **Adresse domicile enregistrée** : saisie ou validation GPS — utilisée pour le Retour maison
- Langue (Français / Anglais)
- Mode clair / sombre
- Gestion des notifications
- Déconnexion, suppression du compte

5.2 Application Chauffeur — Ecrans principaux

5.2.1 Ecran 1 — Tableau de bord chauffeur

- Mode actif affiche : Easy Flexible (avec classe : Eco / Serenity / Prestige) ou Easy Taxi
- Statut en ligne / hors ligne (toggle)
- Score de points actuel avec jauge visuelle
- Objectif hebdomadaire en cours et progression
- Revenus du jour / de la semaine
- Quota de refus journalier restant

5.2.2 Ecran 2 — Reception et acceptation des commandes

- Notification de nouvelle commande : distance, nb de places, montant estime, mode (Easy Flexible / Easy Taxi)
- Pour Easy Flexible : classe de la commande affichee
- **Nombre d'arrets pre-declares** par le passager et supplement total correspondant
- Bouton Accepter / Refuser (dans la limite du quota journalier)
- Minuteur de 20 secondes pour decision
- Indicateur du quota de refus restant

5.2.3 Ecran 3 — Navigation active

- Carte Google Maps avec itineraire et marqueurs des arrets intermediaires
- **Liste des arrets** du passager affichee avec statut (en attente / passe)
- **Bouton Embouteillage / Emballage** : affichage immediat des 3 meilleurs itineraires alternatifs non congestionnes + activation du compteur supplement si applicable
- **Bouton Pause Arret** : declare un arret impromptue et lance le chronometre + calcul du supplement correspondant
- **Bouton Localiser le passager** : localisation GPS precise en temps reel
- **Bouton Retour maison** : disponible en fin de course, trace l'itineraire vers le domicile enregistre du chauffeur
- Bouton Demarrer la course / Terminer la course
- Bouton **Signaler une route degradee**

5.2.4 Ecran 4 — Itinéraires personnalisés (3 par jour)

Fonctionnalité — Itinéraires personnalisés chauffeur

Chaque chauffeur peut **tracer et sauvegarder jusqu'à 3 itinéraires par jour**. Ces itinéraires sont utilisés pour :

- Préconfigurer un parcours habituel (ex. : axe principal de travail)
- Proposer un trajet optimisé au passager avant même le départ
- Éviter des zones connues comme problématiques (embouteillages récurrents, routes dégradées)

Quota : 3 traces / jour. Le quota se remet à zéro à minuit. Les itinéraires sauvegardés ne sont valides que pour la journée en cours.

- Interface de trace sur carte (départ, étapes, destination)
- Affichage du temps et de la distance estimés
- Slots 1, 2, 3 clairement identifiés
- Possibilité de supprimer ou remplacer une trace existante

5.2.5 Ecran 5 — Retour maison chauffeur

- Bouton **Retour maison** disponible en fin de course ou depuis le tableau de bord
- L'application trace automatiquement l'itinéraire vers le domicile enregistré du chauffeur
- **Easy Flexible** : retour possible jusqu'au domicile (dans un quartier)
- **Easy Taxi** : retour s'arrête en **bordure de route** du quartier du domicile, pas à l'intérieur
- Possibilité d'activer le mode anti-embouteillage sur le trajet de retour

5.2.6 Ecran 6 — Zones de stationnement (Easy Taxi)

- Liste et carte de toutes les zones bordure de route par quartier
- Filtre par quartier ou distance
- Capacité, disponibilité, horaires de chaque zone

5.2.7 Ecran 7 — Profil chauffeur

- Mode et classe actifs (Easy Flexible : Eco/Serenity/Prestige ou Easy Taxi)
- Documents soumis et statut de validation
- Informations véhicule (marque, modèle, immatriculation, couleur)

- **Adresse domicile enregistree** pour le Retour maison
- Pack Premium (souscription / renouvellement)

5.3 Panneau Administrateur — Next.js Web Responsive

Table 17: Modules du panneau administrateur

Module	Fonctionnalites
Dashboard general	KPIs temps reel : courses actives par mode/classe, revenus, incidents
Carte en direct	Vue de toutes les courses actives, positions des chauffeurs, arrêts actifs
Gestion chauffeurs	Liste, validation, classe (Easy Flexible), mode (Easy Taxi), points, suspension, exclusion
Gestion passagers	Liste, signalements, suspension, historique
Zones Easy Taxi	CRUD des zones bordure de route, geolocalisation sur carte
Routes degradees	Base de donnees des routes, ajout, validation des signalements chauffeurs
Tarifs arrêts	Configuration du supplement par arrêt (montant, par mode, par classe), quota d'arrêts imprévisibles
Tarifs embouteillage	Configuration seuils de detection, taux par minute, tolerance initiale
Litiges Pause Arrêt	Arbitrage des contestations de Pause Arrêt avec logs GPS et chronometre
Objectifs & Bonus	Configuration des paliers, montants de bonus
Finances	Commissions, supplements (arrêts, embouteillage, routes), frais d'annulation, exports
Notifications push	Messages globaux ou cibles (par mode, par zone, par role)
Analytics	Trafic, performance par mode/classe, heures de pointe, revenus par segment
Moderation	Signalements, notations, litiges

5.4 Design et Charte Graphique

6 Fonctionnalites Specifiques Detaillees

6.1 Systeme anti-embouteillage

Specification — Mode Anti-embouteillage

Declencheur : Bouton dans l'app chauffeur pendant une course active.

Fonctionnement :

1. Le chauffeur appuie sur le bouton **Embouteillage**
2. L'API envoie la position GPS et la destination a l'API de routing

Table 18: Charte graphique EasyTransport

Element	Specification
Couleur Easy Flexible	Bleu royal #0D47A1
Couleur Easy Taxi	Orange profond #BF360C
Classe Eco	Vert #388E3C
Classe Serenity	Bleu clair #1565C0
Classe Prestige	Or #F57F17
Marqueurs arrêts	Bleu foncé #0277BD — distincts des marqueurs depart/arrivee
Bandeau embouteillage	Orange #E65100 — visible et urgent
Typographie	Roboto — lisible, mobile-friendly
Icones	Style Material Design
Effets visuels	Ombres douces, transitions 200ms
Modes	Clair et Sombre obligatoires
Inspiration UX	Minimaliste, action-centree (minimum de clics)

3. Google Routes API calcule les 3 meilleurs itineraires alternatifs non congestionnes
4. Chaque itineraire affiche : duree estimee, distance, niveau de trafic (code couleur)
5. Le chauffeur selectionne son itineraire en un tap
6. La navigation se met a jour automatiquement
7. Si le supplement embouteillage est actif, le chauffeur est encourage a choisir l'itineraire alternatif pour reduire le supplement facture au passager

Technologies : Google Routes API (Traffic-aware routing) ou HERE Maps Real-Time Traffic

6.2 Arrêts intermediaires et Pause Arrêt — Recapitulatif technique

Architecture technique — Gestion des arrêts

Arrêts pre-declares :

- Stockes comme tableau de coordonnees GPS ordonne dans la requete de course
- Transmis au chauffeur lors de l'acceptation de la commande
- Affiches comme marqueurs sur la carte des deux cotes (passager et chauffeur)
- Recalcul d'itineraire via l'API Directions avec waypoints multiples

Pause Arrêt (arrêt impromptue) :

- Declenchement : appel API REST depuis l'app chauffeur avec timestamp et position GPS

- Notification WebSocket / Firebase push vers l'app passager en temps reel
- Chronometre synchronise cote serveur (source de verite pour la facturation)
- Fin de pause : second appel API, calcul du supplement, mise a jour du recapitulatif
- Log GPS conserve pour arbitrage admin en cas de litige

Supplement embouteillage :

- Detection automatique : analyse de la vitesse GPS en continu (polling toutes les 30s)
- Seuil configurable : ex. vitesse moyenne < 5 km/h pendant > 2 minutes
- Supplement calcule cote serveur et pousse en temps reel vers les deux apps

6.3 Zones de stationnement — Easy Taxi (bordure de route)

- Chaque quartier dispose d'un ou plusieurs **points de stationnement officiels en bordure de route**.
- Le passager se rend jusqu'au point bordure le plus proche et monte dans le taxi sans detour.
- Le chauffeur recoit la zone comme point de prise en charge.
- **Retour maison Easy Taxi** : l'itineraire de retour s'arrete en bordure de route du quartier du domicile enregistre — le chauffeur ne penetre pas dans le quartier.
- L'admin gere les zones via le panneau Next.js (CRUD complet, carte interactive).

6.4 Reservation de 1 a 4 places

Table 19: Regles de reservation de places

Parametre	Regle
Places reservables	1 a 4 places par commande
Tarification	Prix unitaire × nombre de places
Partage de taxi	Plusieurs passagers independants peuvent partager le meme taxi
Affichage chauffeur	Nombre de places, zones de prise en charge, destinations, arrêts intermediaires
Mode Easy Flexible	Covoiturage partiel possible dans les 3 classes
Mode Easy Taxi	Covoiturage partiel au niveau des zones bordure de route

6.5 Portefeuille passager et gestion des annulations

Politique d'annulation — Protection des chauffeurs et des passagers

- Le passager maintient un solde minimum de **500 XAF** dans son portefeuille
- Annulation gratuite si dans les **15 premieres secondes** depuis la confirmation
- Annulation gratuite si le **chauffeur depasse le delai de prise en charge** prevu
- Annulation avec **frais** (montant exact a definir ulterieurement) si tardive et injustifiee
- Les frais d'annulation sont partiellement reverses au chauffeur concerne
- En cas de solde insuffisant, la commande est bloquee jusqu'au rechargement

6.6 Fonctionnalite Retour maison

Retour maison — Passager et Chauffeur

Le passager et le chauffeur peuvent tous les deux **enregistrer leur adresse domicile** dans leur profil. Cette adresse est utilisee pour le **Retour maison** : un seul tap lance le trajet sans saisie d'adresse.

Regles selon le mode :

- **Easy Flexible** : le retour maison va jusqu'au **domicile exact** (a l'interieur du quartier si necessaire)
- **Easy Taxi** : le retour maison s'arrete en **bordure de route** du quartier du domicile — pas a l'interieur du quartier

Quota chauffeur : le chauffeur peut tracer jusqu'a **3 itineraires par jour**, y compris le retour maison.

6.7 Systeme de notation et sanctions passager

- Apres chaque course, le chauffeur peut noter le passager (1 a 5 etoiles + commentaire).
- Si **3 chauffeurs ou plus** deposent une plainte confirmee contre un meme passager :
 - **1^{ere} fois** : Avertissement + suspension temporaire de 48h
 - **2^{eme} fois** : Suspension de 7 jours
 - **3^{eme} fois** : Exclusion definitive (sur decision admin)
- L'administrateur peut annuler une plainte infondee.

6.8 Facturation du trajet reel

Protection contre la fraude a la destination

Si la distance réelle parcourue dépasse la distance initiale déclarée de plus de **10%** :

- Un supplément est automatiquement facturé sur la différence
- Le chauffeur peut signaler le changement de destination dans l'app
- L'écart est enregistré dans le profil du passager comme indicateur de fiabilité

7 Contraintes Metier et Logistiques

7.1 Contraintes techniques

Table 20: Contraintes techniques et priorités

Contrainte	Description	Priorité
Plateformes	Android ET iOS (smartphone + tablette)	Critique
Framework mobile	Flutter (cross-platform)	Critique
Backend	FastAPI (Python) — API REST	Critique
Base de données	PostgreSQL + Redis	Critique
Temps reel	WebSockets / Firebase Realtime DB	Critique
Cartographie	Google Maps SDK Mobile + Directions API (waypoints multiples)	Critique
Routes dégradées	Base de données géospatiale (PostGIS)	Critique
Routing	Google Routes API (Traffic-aware) ou OSRM	Critique
Détection embouteillage	Analyse vitesse GPS en continu (polling 30s)	Critique
Pause Arrêt	API REST + WebSocket push + logs GPS	Critique
Notifications push	Firebase Cloud Messaging	Haute
Analytics	Firebase Analytics + Mixpanel	Haute
Sécurité	HTTPS/TLS, JWT, OAuth2, anti-brute force	Critique
Scalabilité	Architecture pour 500k+ utilisateurs	Haute
Performance	Optimiser pour réseaux 3G/4G africains	Haute
Backup	Sauvegardes automatiques quotidiennes	Critique
Admin frontend	Next.js (web responsive)	Critique
CI/CD	GitHub Actions + Codemagic (iOS)	Haute

7.2 Contraintes de sécurité

- Chiffrement TLS/HTTPS pour toutes les communications
- Authentication JWT avec refresh tokens
- OAuth2 (Google, Facebook)
- Protection SQL injection et XSS

- Anti-brute force (limitation tentatives de connexion)
- Conformite aux reglementations locales de protection des donnees
- Validation des documents chauffeurs avant activation
- Audit log de toutes les actions sensibles (dont toutes les Pauses Arret avec position GPS)

7.3 Contraintes de paiement

- **Via l'application** : Orange Money (principal), MTN Mobile Money, portefeuille interne
- **Directement au chauffeur** : especes ou mobile money hors app, commission prelevee de maniere declarative
- Portefeuille interne : solde minimum 500 XAF
- Prelevement automatique de la commission 8% a chaque course finalisee via l'app, sur le total incluant tous les supplements
- CinetPay (agregateur africain) : Phase 2

7.4 Fonctionnalites specifiques requises

7.5 Objectifs qualitatifs et quantitatifs

7.5.1 Objectifs qualitatifs

- Application fluide, sans bug, peu energivore (3G/4G)
- Temps de reponse < 2 secondes
- Interface intuitive sans formation prealable
- Transparence tarifaire totale (tous supplements visibles et detailles avant et pendant la course)
- Disponibilite 99.5% uptime minimum

7.5.2 Objectifs quantitatifs

8 Cahier des Charges MVP

Table 21: Fonctionnalités spécifiques — Statut

Fonctionnalité	Description	Statut
Easy Flexible (3 classes)	Eco, Serenity, Prestige — entre dans les quartiers	Requis
Easy Taxi (zones bordure)	Points fixes en bordure de route par quartier	Requis
Supplement route degradee	Calcul automatique, affichage transparent	Requis
Paieement dual	Via app ou directement au chauffeur	Requis
Arrets intermediaires illimites	Ajout sans limite, repositionnement glisser-deposer	Requis
Supplement par arret	Tarification progressive, configurable par l'admin	Requis
Pause Arret (chauffeur)	Declaration arret impromptue, chronometre, supplement auto	Requis
Supplement embouteillage	Detection auto GPS + manuelle, taux par minute, chronometre visible	Requis
Retour maison passager	Adresse enregistree, 1 tap, bordure/quartier selon mode	Requis
Retour maison chauffeur	Meme systeme, quota 3 itineraires/jour	Requis
Anti-embouteillage	Itineraires alternatifs en temps reel	Requis
Localiser le passager	GPS precis en 1 clic	Requis
Reservation 1-4 places	Covoiturage partiel	Requis
Annulation gratuite (delai)	Gratuite si chauffeur en retard sur son ETA	Requis
Frais d'annulation	Preleves apres 15s (montant a definir)	Requis
Messagerie integree	Chat temps reel chauffeur-passager	Requis
Systeme de points	Score avec sanctions et bonus	Requis
Objectifs flexibles	Fixation, pause 72h, reverse si manque	Requis
Notifications push	FCM — commandes, alertes, messages, pauses	Requis
Panneau admin Next.js	Web responsive, controle total, config tarifs arrets + embouteillage	Requis
Paieement Mobile Money (app)	Orange Money + MTN MoMo integres	Phase 2

8.1 Perimetre du MVP

Principe du MVP

Le MVP doit valider l'adequation produit-marche avec le cycle principal : *choisir un mode* → *ajouter des arrets* → *commander* → *etre pris en charge* → *gestion embouteillages/arrets impromptues* → *payer (app ou direct)* → *noter*.

Table 22: Objectifs quantitatifs

Indicateur	Cible
Chauffeurs actifs (an 1)	5 000 chauffeurs (toutes classes et modes confondus)
Courses/mois (an 1)	500 000 courses effectuees
Telechargements visés	1 million de telechargements
Revenus mensuels estimes	64 500 000+ XAF/mois (hors supplements arrêts et embouteillages)
Utilisateurs long terme	10 millions d'utilisateurs actifs
Cible géographique initiale	Cameroun — toute personne de 17 ans et plus

8.2 Fonctionnalités incluses dans le MVP

Application Passager :

1. Création de compte + portefeuille (minimum 500 XAF)
2. Sélection du mode : Easy Flexible (choix classe Eco/Serenity/Prestige) ou Easy Taxi
3. Ajout d'arrêts intermédiaires **illimités** avec repositionnement par glisser-déposer et recalcul prix en temps réel
4. Réservation de 1 à 4 places avec affichage de tous les supplements (route dégradée, arrêts)
5. Suivi temps réel du chauffeur sur carte avec bandeau embouteillage et bandeau Pause Arrêt
6. Messagerie chauffeur-passager
7. Annulation gratuite (15s ou si chauffeur en retard), avec frais sinon
8. Paiement via app ou directement au chauffeur
9. Retour maison (adresse enregistrée) — respect des règles par mode
10. Récapitulatif de fin de course détaillé avec contestation de Pause Arrêt possible
11. Historique des courses + notation du chauffeur
12. Paramètres : langue FR/EN, mode clair/sombre

Application Chauffeur :

1. Création de compte + soumission de documents + choix du mode/classe
2. Réception et acceptation/refus des commandes (quota journalier) avec affichage des arrêts pré-déclarés

3. Navigation avec bouton Embouteillage (itineraires alternatifs + activation supplement)
4. **Bouton Pause Arret** : declaration d'un arret impromptue avec chronometre et notification passager
5. Activation manuelle du supplement embouteillage / emballage
6. Bouton Localiser le passager
7. 3 itineraires personnalisés par jour
8. Retour maison (avec regles selon mode : quartier ou bordure de route)
9. Confirmation des paiements directs passager
10. Signalement de routes degradees
11. Tableau de bord : score, objectifs, revenus

Panneau Administrateur (Next.js) :

1. Dashboard KPIs + carte courses en direct
2. Gestion chauffeurs (validation, classe, mode, points, suspension)
3. Gestion zones Easy Taxi (CRUD bordure de route)
4. Gestion base de donnees routes degradees
5. **Configuration des tarifs d'arrets** (montant par arret, par mode, par classe)
6. **Configuration des supplements embouteillage** (seuils, taux/minute, tolerance)
7. **Arbitrage des litiges Pause Arret** (logs GPS, chronometre)
8. Analytics basiques (Firebase)
9. Gestion des signalements et notations

8.3 Fonctionnalites exclues du MVP (Phase 2+)

- Paiement Orange Money / MTN MoMo integre dans l'app (Phase 2)
- Statistiques avancees chauffeurs (Phase 2)
- Intelligence artificielle pour prediction de la demande (Phase 4)
- Extension hors Cameroun (Phase 3)
- Publicite in-app self-service (Phase 2)

8.4 Recapitulatif technique du MVP

Table 23: Specifications techniques du MVP

Element	Specification
Framework mobile	Flutter (Android + iOS)
Backend	FastAPI (Python)
Base de donnees	PostgreSQL + PostGIS + Redis
Temps reel	Firebase Realtime DB / WebSockets (Pause Arret, supplement embouteillage)
Cartographie	Google Maps SDK + Google Routes API + Directions API (waypoints)
Notifications	Firebase Cloud Messaging
Authentification	JWT + OAuth2
Admin frontend	Next.js (web responsive)
Analytics	Firebase Analytics
Hebergement	Google Cloud / Railway
Stockage medias	Firebase Storage
Ecrans Passager MVP	7 écrans principaux (dont 2 flux de reservation avec arrêts repositionnables)
Ecrans Chauffeur MVP	7 écrans principaux (dont navigation avec Pause Arret et bouton embouteillage)
Langues	Francais / Anglais
Paieement MVP	Portefeuille interne + direct chauffeur (Mobile Money via app — Phase 2)

9 Budget Infrastructure et Outils

9.1 Budget Developpement et Outils

Table 24: Budget infrastructure annuel EasyTransport v1.2

Categorie	Outil / Service	USD/mois	XAF/an	Priorite
Hebergement Cloud	Google Cloud / Railway	\$50–200	360k–1,4M	Critique
SSL	Let's Encrypt	Gratuit	0	Critique
Domaine	.com ou .cm	\$15/an	9 000	Critique
Cartographie	Google Maps SDK + Routes API + Directions (waypoints)	\$0–200*	0–1,4M	Critique

Suite page suivante...

Categorie	Outil / Service	USD/mois	XAF/an	Priorite
BDD geospatiale	PostGIS (extension PostgreSQL)	Inclus	0	Critique
Temps reel	Firebase Realtime DB	\$0–50	0–360k	Critique
Notifications	Firebase FCM	Gratuit	0	Critique
Analytics	Firebase Analytics	Gratuit	0	Haute
Stockage medias	Firebase Storage / S3	\$5–50	36k–360k	Critique
Publication stores	Google Play + Apple	\$25+\$99/an	730 800	Critique
Monitoring	Sentry + Crashlytics	Gratuit–\$26	0–187k	Haute
CI/CD	GitHub Actions + Codemagic	\$0–49	0–352k	Haute
Securite	Cloudflare	\$0–20	0–144k	Critique
Design	Figma	\$0–15	0–108k	Haute
Gestion projet	Notion / Jira	\$0–10	0–72k	Haute

9.2 Recapitulatif budgetaire annuel

Table 25: Recapitulatif budgetaire annuel

Poste	Detail	Cout annuel (XAF)
Infrastructure cloud	Hebergement + BDD + CDN	720 000 – 3 000 000
Cartographie	Google Maps + Routes + Directions API	Gratuit (credit \$200)
Temps reel	Firebase	0 – 360 000
Stockage medias	Firebase Storage	36 000 – 360 000
Publication App Stores	Google Play + Apple	730 800
Monitoring & Securite	Sentry + Cloudflare	0 – 331 000
Design & Outils	Figma + Notion	0 – 180 000
TOTAL (fourchette basse)	Configuration economique	≈ 1 487 000 XAF/an
TOTAL (fourchette haute)	Configuration complete	≈ 4 961 800 XAF/an

9.3 Budget previsionnel de developpement

10 Plateforme, Coeur de Metier et Originalite

10.1 Coeur de metier

EasyTransport est une **marketplace de transport bi-mode mobile-first** pour le marche africain, combinant la flexibilite d'Easy Flexible (3 classes, acces quartier) et la

Table 26: Estimation des couts de developpement v1.2

Phase	Description	Fourchette (XAF)
Design UX/UI	Maquettes Figma (2 modes, 3 classes, arrêts repositionnables, pauses, admin), prototypes	1 200 000 – 4 000 000
Developpement MVP	App passager + app chauffeur (Flutter) + backend + admin Next.js, dont logique arrêts/pauses/embouteillages	6 000 000 – 25 000 000
Base de donnees routes	PostGIS + cartographie initiale des routes degradees	300 000 – 1 000 000
Tests & QA	Tests fonctionnels, performance, securite, arrêts/pauses	500 000 – 1 500 000
Deploiement Stores	Publication + suivi App Stores	200 000 – 600 000
Maintenance (an 1)	Corrections, mises a jour, evolutions	800 000 – 3 000 000
TOTAL DEVELOPPEMENT		9 000 000 – 35 100 000 XAF

simplicite d'Easy Taxi (points fixes bordure de route), dans un ecosysteme securise adapte aux contraintes locales incluant la gestion avancee des arrêts et des embouteillages.

10.2 Originalite et differenciation

Nos 18 avantages differenciants

1. **Deux modes complementaires** : Easy Flexible (domicile) + Easy Taxi (bordure de route)
2. **3 classes Easy Flexible** : Eco, Serenity, Prestige selon le budget et le confort
3. **Supplement route degradee** : equite tarifaire, protection des vehicules
4. **Retour maison** : adresse enregistree, 1 tap, adapte par mode (quartier vs bordure)
5. **3 itineraires/jour** pour le chauffeur : flexibilite et optimisation personnelle
6. **Commission a 8%** : vs 20% chez Yango, maximisant les revenus chauffeurs
7. **Paiement dual** : via l'app ou directement au chauffeur (especes / mobile hors app)
8. **Anti-embouteillage natif** : itineraires alternatifs en un clic
9. **Localisation GPS precise** : bouton dedie
10. **Annulation gratuite si chauffeur en retard** : protection du passager
11. **Frais d'annulation passager** : protection du chauffeur (montant a definir)
12. **Quota de refus journalier** : respect du temps des chauffeurs
13. **Objectifs flexibles** : pause 72h, reverse si objectif manque
14. **Reservation 1-4 places** : covoiturage partiel
15. **Arrets intermediaires illimites et repositionnables** : contrairement a Yango, le passager ajuste ses arrets par glisser-deposer sur la carte
16. **Pause Arret chauffeur** : comptabilisation et facturation automatique des arrets impromptues demandes par le passager
17. **Supplement embouteillage / emballage** : detection GPS automatique et declaration manuelle ; tarification transparente visible en temps reel
18. **Panneau admin Next.js complet** : controle total en temps reel, configuration de tous les tarifs et supplements

10.3 Inspirations et modeles de reference

Conclusion

Le present cahier des charges (version 1.2) definit les bases d'EasyTransport, plateforme mobile de transport bi-mode pour le marche camerounais.

Points cles a retenir :

- Deux modes : **Easy Flexible** (Eco / Serenity / Prestige, entre dans les quartiers) et **Easy Taxi** (bordure de route)

Table 27: Sources d'inspiration

Reference	Ce qu'on en retient
Yango	Fonctionnement general VTC en Afrique — ameliore sur tous les points critiques
Uber	UX mobile epuree, rapidite de reservation, arrêts multiples (waypoints)
Grab (Asie)	Zones de prise en charge fixes, covoiturage partiel, multi-classes
Bolt	Adaptation africaine, tarification flexible
WhatsApp	Messagerie fluide et familiere
Google Maps	Navigation anti-embouteillage (Routes API Traffic-aware), waypoints repositionnables

- Supplement automatique pour routes degradees (Easy Flexible uniquement)
- **Arrets intermediaires illimites** repositionnables par glisser-deposer, avec supplement par arret (tarification progressive comme Yango, mais avec repositionnement absent chez Yango)
- **Bouton Pause Arret** (chauffeur) : comptabilisation et facturation des arrêts improvises demandes par le passager en cours de route
- **Supplement embouteillage / emballage** : detection GPS automatique + manuelle, chronometre visible des deux cotes, configurable par l'admin
- Paiement **via l'application ou directement au chauffeur**
- Annulation gratuite si chauffeur en retard sur son ETA, avec frais apres 15s sinon
- **Retour maison** pour passager et chauffeur (1 tap, respect des regles par mode)
- Chauffeur : jusqu'a **3 itineraires personnalises par jour**
- Commission 8%, objectifs flexibles, quota de refus journalier
- MVP : 7 ecrans passager + 7 ecrans chauffeur + panneau admin Next.js
- Budget outils : 1,5 a 5 millions XAF/an
- Budget developpement : 9 a 35,1 millions XAF

Prochaines etapes :

1. Validation du cahier des charges (toutes parties)
2. Definition du montant exact des frais d'annulation et des tarifs par arret
3. Definition des seuils et taux du supplement embouteillage

4. Selection du prestataire technique
5. Atelier UX/UI (wireframes des 2 modes, 3 classes, arrêts repositionnables, Pause Arret)
6. Developpement MVP
7. Tests et lancement beta

A Annexe A — Comparatif EasyTransport vs Yango

Table 28: Tableau comparatif EasyTransport v1.2 vs Yango

Critere	Yango	EasyTransport	Notre avantage
Modes de service	1 mode	2 modes	Easy Flexible + Easy Taxi
Classes de confort	Non	3 classes	Eco, Serenity, Prestige
Commission	20%	8%	+12% revenus chauffeurs
Routes degradees	Pas de surcharge	Supplement automatique	Equite et transparence
Paieement	App uniquement	App ou direct	Flexibilite de paiement
Retour maison	Non	Oui (1 tap)	Adresse enregistree
Itineraires chauffeur	Non	3/jour	Flexibilite personnalisation
GPS passager imprecis	Pas de solution	Bouton Localiser	Localisation en 1 clic
Annulation si chauffeur en retard	Frais quand meme	Gratuit	Protection du passager
Frais d'annulation passager	Non	Oui (apres 15s)	Protection du chauffeur
Fraude destination	Pas de controle	Facturation GPS reelle	Equite de facturation
Penalite annulation chauffeur	-10 a -12 pts	-5 pts	Penalite divisee par 2
Refus de course	Impossible	Quota 5–10 min/jour	Respect chauffeur
Objectifs flexibles	Non	Oui + pause 72h	Meilleure motivation
Arrets multiples (tarification)	Oui (prix augmente)	Oui + repositionnement	Supplement par arret repositionnement par glisser-deposer absent chez Yango
Repositionnement d'arrets	Non	Oui	Glisser-deposer sur carte, recalcul instantane

Critere	Yango	EasyTransport	Notre avantage
Arrets impromptues	Non comptabilises	Bouton Pause Arret	Facturation automatique, notification passager
Embouteillages / Emballages	Non facturies	Supplement dedie	Detection GPS auto + declaration manuelle, transparent
Admin web complet	Non documente	Next.js complet	Controle total
Augmentation points admin	Non	Oui	Recompense et correction

B Annexe B — Architecture Technique Resumee

Table 29: Stack technique EasyTransport v1.2

Couche	Technologies
App Passager	Flutter (Dart) — Android & iOS
App Chauffeur	Flutter (Dart) — Android & iOS
Admin Web	Next.js (React) — Web Responsive
Backend API	FastAPI (Python) — REST + WebSockets
Base de donnees	PostgreSQL + PostGIS (geospatial) + Redis
Temps reel	Firebase Realtime DB / WebSockets FastAPI (Pause Arret, supplement embouteillage)
Authentification	JWT + OAuth2 (Google / Facebook)
Cartographie	Google Maps SDK + Google Routes API (Traffic-aware) + Directions API (waypoints)
Routes degradees	Base PostGIS + API admin de gestion
Arrets intermediaires	Directions API waypoints + algorithme de recalcul temps reel
Pause Arret	API REST + WebSocket push + logs GPS horodates
Detection embouteillage	Analyse vitesse GPS polling 30s + seuil configurable
Notifications push	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Stockage medias	Firebase Storage
Monitoring	Sentry + Firebase Crashlytics
CI/CD	GitHub Actions + Codemagic (iOS)
Hebergement	Google Cloud Platform / Railway
CDN & Securite	Cloudflare

C Annexe C — Flux de la Pause Arret et du Supplement Embouteillage

C.1 Flux Pause Arret

Table 30: Etapes du flux Pause Arret

Etape	Acteur	Action
1	Passager	Demande verbalement un arret impromptue en cours de route
2	Chauffeur	Appuie sur Pause Arret dans l'ecran de navigation
3	Systeme	Enregistre timestamp + position GPS; lance le chronometre cote serveur
4	App Passager	Recoit notification push : "Arret declare — supplement en cours" + chronometre visible
5	—	Attente (passager descend, effectue son arret)
6	Chauffeur	Appuie sur Reprendre
7	Systeme	Calcule duree + supplement applicable; met a jour le recapitulatif en temps reel
8	Fin de course	Supplement arret impromptue inclus dans le recapitulatif detaille
9	Passager	Peut contester via bouton signalement ; l'admin arbitre avec les logs GPS

C.2 Flux Supplement Embouteillage / Emballage

Table 31: Etapes du flux Supplement Embouteillage

Etape	Acteur	Action
1	Systeme	Polling GPS toutes les 30s ; vitesse < seuil pendant > tolerance → declenchement auto
1b	Chauffeur	OU presse manuellement Embouteillage / Emballage
2	Systeme	Lance le chronometre embouteillage cote serveur
3	App Passager	Bandeau orange : "Embouteillage detecte — supplement en cours" + chronometre + cout
4	Chauffeur (optionnel)	Peut activer le bouton Anti-embouteillage pour obtenir un itineraire alternatif
5	Systeme	Si itineraire alternatif pris et vitesse remonte > seuil → arret du chronometre embouteillage
6	Fin de course	Supplement embouteillage total inclus dans le recapitulatif detaille

Document confidentiel — EasyTransport v1.2 — Juin 2026
Toute reproduction ou diffusion sans autorisation est interdite